

早産・陣痛の調整法

2026年7月6日(月) 3限
産科婦人科

北折 珠央

お産の目標

✓ 大きさの目標
2500g以上

✓ 時期の目標
正期産

妊娠(在胎)37週0日以降41週6日迄

早産

早産総論

切迫早産総論

切迫早産各論(検査、治療)



分娩誘発

総論

各論

自分が産科医、または
妊婦（orその夫）になっ
たつもりで学びましょう



あなたは妊娠8か月の妊婦(orその夫)です

ある日おなかが**痛**くなり、**出血**もあったため、かかりつけの産科クリニックを受診した。

すると、**子宮頸管が短**くなって、早産の恐れがあり、うちの病院ではみられないから大学病院にすぐ送りますといわれ、救急車で運ばれた。

大学病院で、切迫早産といわれ、**安静**にして、**注射**を打ち、**24時間点滴**をされている。

何をしているのでしょうか？
いったいどうなるのでしょうか？



「切迫早産」と言われたら

切迫早産って何？
本当に早産しちゃうの？

もし早産しちゃったらどうなるの？

どうしたら早産しないで済むの？



早産



Premature delivery

妊娠22週0日以降
36週6日までの分娩

晩期早産(late preterm): 34週以降

1000g未満→超低出生体重児

1500g未満→極低出生体重児

2500g未満→低出生体重児

(言葉の変遷 未熟児→低出生体重児)

流産と早産

流産：妊娠**22週未満**での妊娠終了

早産：妊娠**22週以降、37週未満**での分娩

なぜ**22週**?!

日本では児が胎外で生存できるかどうかの境界を
22週と定めている

各国の医療レベルにより異なる：

WHOは22週以降、または出生体重500g以上

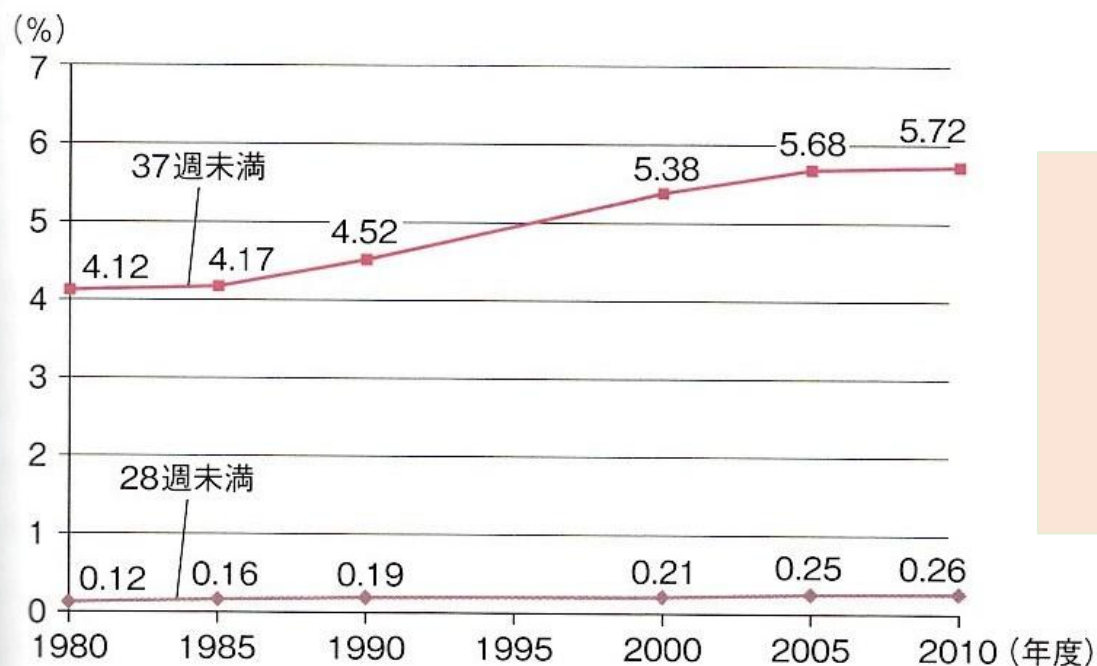
国により、20週、22週、23週、24週、28週など



早産の頻度

2023年で約5.7%（世界で最も少ない部類）
近年増加したのちに横ばい

日本における早産割合の年次推移



(厚生労働省 人口動態統計より作成)

- 増加の原因 -
妊娠年齢の上昇
女性のやせ傾向
多胎の増加

図3-29 日本における早産割合の年次推移

早産の分類

1) 早産の過程による分類

- 切迫早産: 早産に至るリスクが高い状態
- 進行早産: 早産が不可避になり分娩が進行している状態

2) 早産の契機による分類

- 人工早産: 母体or胎児に起因する適応で
人工的な処置を介して早産させるもの
(妊娠高血圧症候群、胎盤早期剥離、多胎、前置胎盤、胎児機能不全等)
- 自然早産: 何らかの病的機序により早産に至ったもの



早産リスクと関連する因子

母体側因子	感染症：細菌性膣症、尿路感染、歯周病
	頸管の異常：頸管無力症、頸部円錐切除術既往
	子宮の異常：子宮筋腫、子宮腺筋症、子宮奇形
	生活環境：喫煙、ストレス、やせ
	流早産歴：後期流産、早産既往、習慣流産
	母体合併症：糖尿病、内分泌疾患
胎児側因子	多胎
	前期破水
	羊水過多
	胎盤位置異常：前置胎盤、低置胎盤
	胎盤早期剥離

早産の原因-1



原因不明も多いが以下が臨床的に重要

1) 子宮内感染・・・majorな要因

起炎菌：主に細菌類、その他真菌、ウイルスなど

感染経路：主には上行性感染

その他、母体の子宮外感染巣からの移行
羊水穿刺など医原性な契機も。

早期の早産ほど子宮内感染が原因であることが多い



細菌性膣症

(Bacterial Vaginosis: BV)

膣内の常在菌である
乳酸桿菌(ラクトバチルス)が消失し
複数の病原雑菌が異常に増殖した
膣内の病的状態

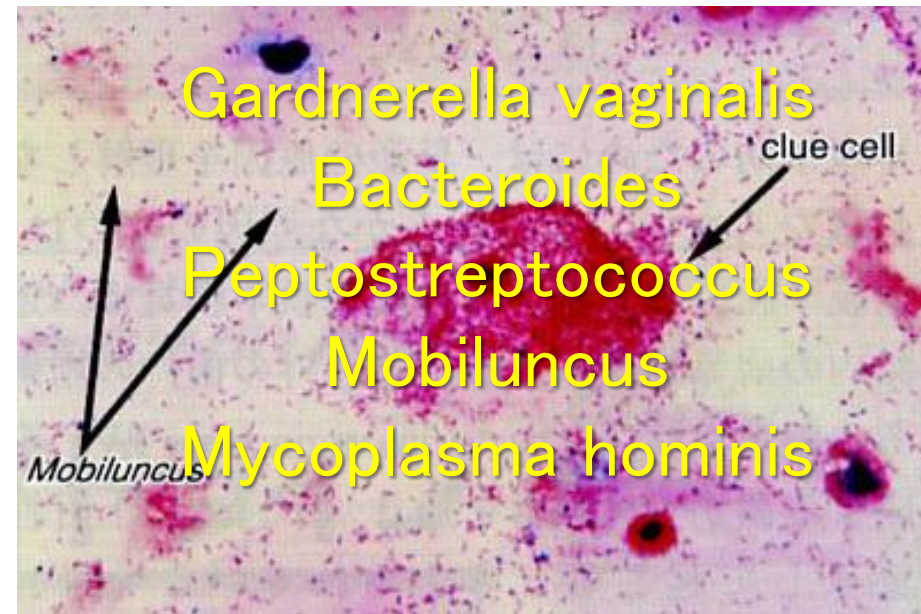
細菌性膣症

(Bacterial Vaginosis: BV)

＊乳酸桿菌が減少してその他の菌が増える



正常帯下



BVの帯下

※大腸菌(E. coli)はグラム染色陰性桿菌

CQ 601:妊娠中の細菌性膣症の取り扱いは？

601 妊娠中の細菌性膣症の取り扱いは？

Answer

- ・ 症状のある妊婦には、抗菌薬を用いて治療を行う。(B)
 - ・ 早産予防を目的とした細菌性膣症のスクリーニング検査を行う場合には、妊娠 20 週未満に実施する。(C)
 - ・ 細菌性膣症と診断されたら、早産ハイリスクと認識して管理する。(B)
 - ・ Answer 2 で細菌性膣症と診断された妊婦には、抗菌薬を用いて治療する。(C)
-

細菌性腔症の病態





早産の原因 -2

2) 頸管無力症

子宮収縮がないにも関わらず、頸管が早期に熟化、開大し流産・早産を生じてしまう病態

そのものを診断する検査方法はないため、他に原因がない場合を確認したうえでの除外診断。

問診が大事！ 子宮収縮の自覚有無、感染兆候有無（出血、異常帯下、発熱など）

早産児の合併症

合併症: 合併症のリスクは未熟性の程度に伴って上昇

脳の発達不良: 無呼吸発作

脳出血

消化管・肝臓: 壊死性腸炎、高ビリルビン血漿

免疫系: 感染症リスク高い 敗血症、髄膜炎、カテーテル感染

腎臓: 代謝性アシドーシス

肺: 呼吸窮迫症候群

眼: 未熟児網膜症(最重症では失明)、近視、斜視

血糖: 低血糖

心臓: 動脈管開存症

体温調節: 低体温症

後遺症: 脳性麻痺、視力障害、精神発達遅延

これらの総合発達評価 正常75% 境界11% 異常14%

超低出生体重児では慢性肺疾患を合併しやすい

切迫早産とは？

「妊娠22週以降37週未満に下腹部痛（10分に1回以上の陣痛）、性器出血、破水などの症状に加えて、外測陣痛計で規則的な子宮収縮があり、内診では、子宮口開大、頸管展退などBishop scoreの進行が認められ、早産の危険性が高いと考えられる状態」

－ 日本産科婦人科学会用語集(2003年)－



切迫早産の症状

1. **子宮収縮**（病的な）
2. **性器出血**（子宮口開大や炎症に伴うもの）
3. **破水**（最も早産に至る可能性を高める徴候）
4. **帯下の異常**

上記のうちいずれか、または重複することもある。

切迫早産の症状

1. 子宮収縮

37週未満の子宮収縮は
病的なものと生理的なものがある

病的なもの・・・放置すると早産に至る、生理的
範囲を逸脱したもの。

臨床的には、**痛みや出血を伴う頻回の子宮収縮**
の自覚または他覚所見を有するもの

切迫早産の症状

2. 性器出血

子宮口の開大に伴い少量の性器出血を生じることがある。

膣炎、頸管炎による出血の場合もある。

頸管無力症では出血ないまま子宮口開大が進行することもあり。



切迫早産の症状

3. 破水

感染などにより脆弱化した卵膜の破綻による。

早産に至る可能性が最も高い徴候。

先行する子宮内感染の存在 or
二次的に子宮内感染を生じやすい

早産児の予後にも影響

羊水が少ない状況が長引く→児の呼吸機能悪化
感染による敗血症リスク

切迫早産の原因

－ 治療法からみた分類 －

炎症性

絨毛膜羊膜炎(CAM) 前期破水

非炎症性

頸管無力症 多胎 羊水過多症

子宮の器質的疾患(子宮奇形

子宮筋腫 子宮腺筋症など)

原因不明の子宮収縮

切迫早産の診断

内診(経験的判断?)

Tocolysis Index

	0	1	2	3	4
収縮	なし	不規則	規則的		
破水	なし		高位, 疑い		低位
出血	なし	少量	中等量		
頸管開大	0 cm	1 cm	2 cm	3 cm	4 cm

(Baumgarten. K. & Gruber, W. 1974)

5 点以上が予後不良

切迫早産の診断

➤細菌学・免疫学・酵素学的検査法

腔、頸管及び羊水中における

(1)細菌培養検査

(2)サイトカイン(TNF- α , IL-1 β , IL-6, 8)

(3)プロテアーゼ及びインヒビター

➤超音波断層法

(1)頸管長の計測 ←最も汎用される

(2)内子宮口部の形態観察

切迫早産の診断

腔分泌液、頸管粘液検査法

保険適応有り

(1) 胎児性フィブロネクチン

絨毛膜トロフォブラストから産生され

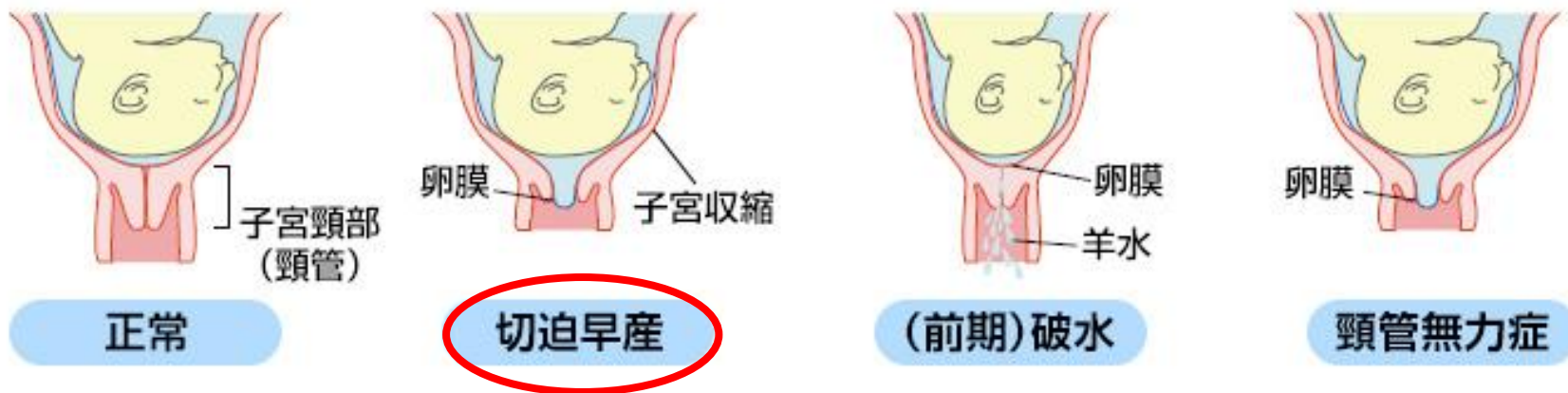
羊水中や卵膜に存在する細胞外マトリックス

★(2) 顆粒球エラスターゼ

好中球から分泌される炎症性プロテアーゼ

早産の1～2週前より出現を認める

切迫早産における子宮頸管の変化

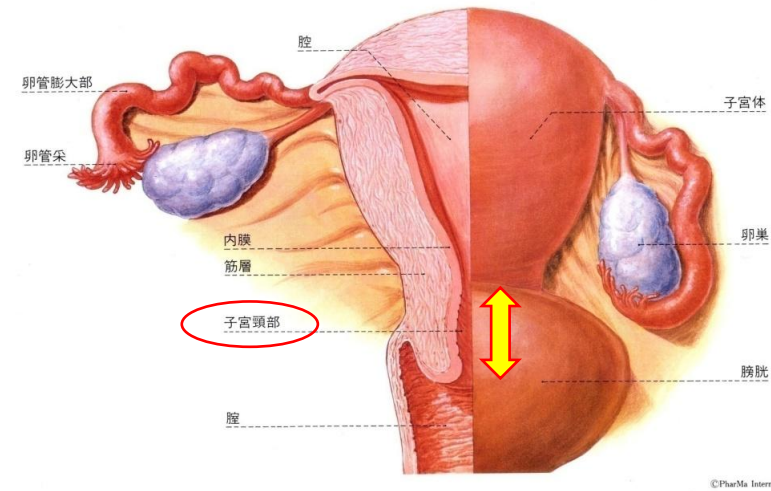
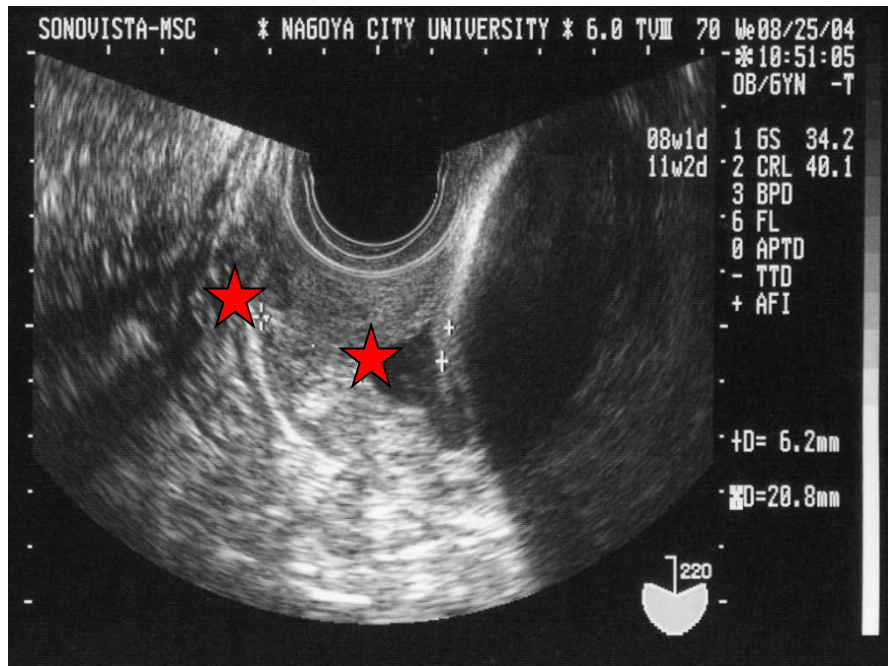


内子宮口が開大し頸管長が短縮する

切迫早産 の診断

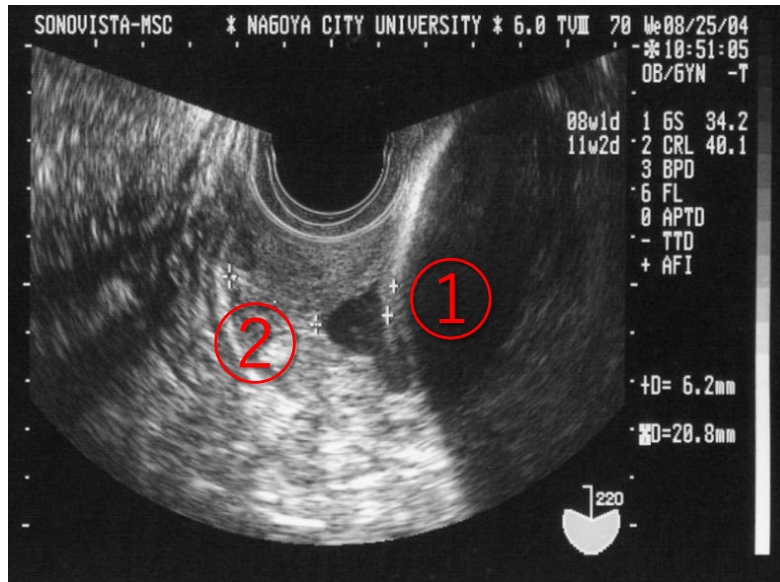
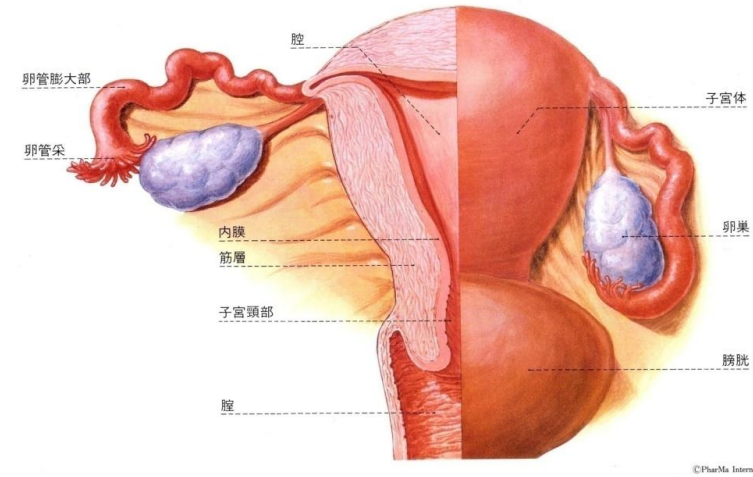
超音波断層法

子宮頸管長の短縮



頸管長
(通常40mm程度)
Cut off: 20-25mm

切迫早産 の診断 超音波断層法 内子宮口の形態観察



- ①内子宮口の拡大
(funneling=漏斗状)
- ②頸管腺領域像の消失

SONOVISTA-MS

* NAGOYA CITY UNIVERSITY *

6.0 TVM

70

We 08/25/04

* 10:51:05

OB/GYN -T

頸管線の消失

08w1d 1 GS 34.2

11w2d 2 CRL 40.1

3 BPD

6 FL

0 APTD

- TTD

+ AFI

+D= 6.2mm

器D=20.8mm

頸管長短縮

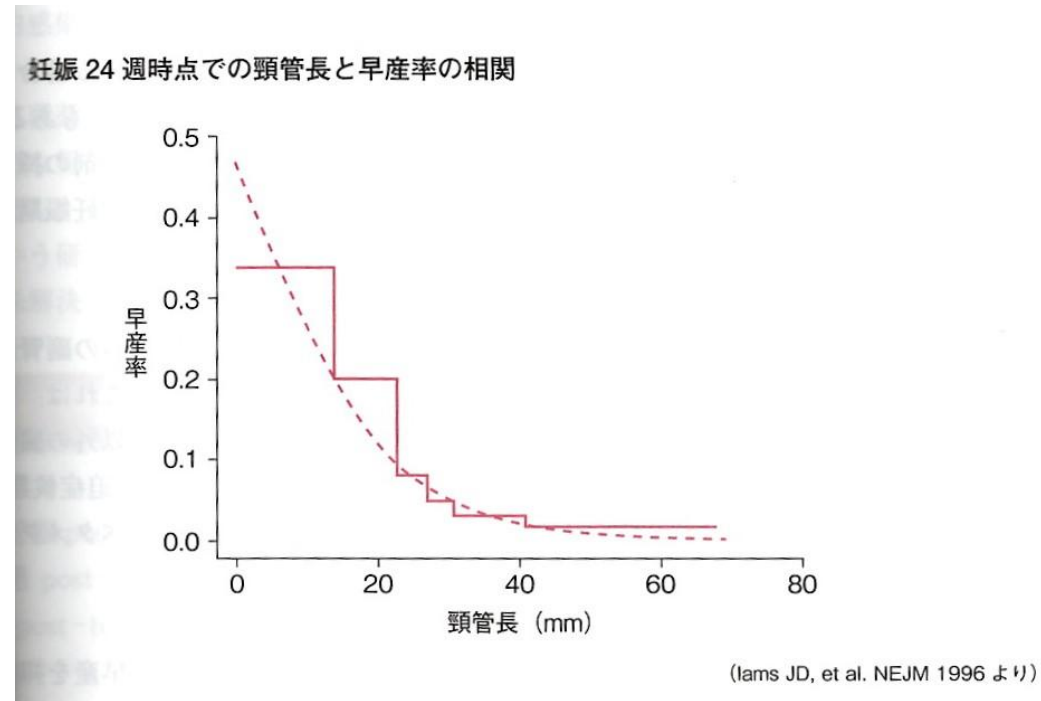
内子宮口の拡大



切迫早産の診断

妊娠24週時点での頸管長と早産率の相関

頸管長が短いほど早産しやすい



日本での大規模観察研究でも、頸管長が25mm未満で41.7%、20mm未満で75.0%が早産に至る

CQ 302:切迫早産の取り扱いは？

Answer

1. 以下の妊婦は早産ハイリスクと認識する。(A)
既往歴より：早産既往妊婦、円錐切除後妊婦
現症より：多胎妊娠、細菌性膣症合併妊婦、子宮頸管短縮例
2. 全妊婦を対象として、妊娠 18～24 週頃に子宮頸管長を測定する。(C)
3. 規則的子宮収縮や頸管熟化傾向(頸管開大や短縮)がある場合には、切迫早産と診断する。(B)
4. 胎児心拍数パターン異常が認められる場合は常位胎盤早期剥離を鑑別(診断)する。(B)
5. 診断後は子宮収縮抑制薬投与や入院安静等を考慮する。(B)
6. 必要に応じて低出生体重児収容が可能な施設と連携管理する。(B)
7. 妊娠 22 週以降 34 週未満早産が 1 週以内に予想される場合はベタメタゾン 12 mg を 24 時間ごと、計 2 回、筋肉内投与する。(B)
8. 母体体温、白血球数、CRP 値などを適宜計測し、頸管炎、絨毛膜羊膜炎が疑われる場合には、抗菌薬を投与する。(C)
9. 羊水感染が疑われる場合には早期児娩出を考慮する。(C)

切迫早産の治療

母体に対する治療

安静療法

薬物療法

手術療法

胎児に対する治療

薬物療法

切迫早産の治療

1.安静療法

目的:

母体の体動による子宮収縮の抑制

子宮頸管の重力に伴う圧力を減らす

ただし効果については明確な根拠はない

筋力低下、精神的負担、血栓症リスクの増加に要注意！



切迫早産の薬物治療

①子宮収縮抑制剤

- ★(1) β 交感神経刺激剤(塩酸リトドリン)
- ★(2) 硫酸マグネシウム
- (3) プロスタグランジン合成阻害剤
- ★(4) カルシウム拮抗剤
- (5) オキシトシン拮抗剤
- (6) 一酸化窒素(NO)化合物

②絨毛膜羊膜炎治療剤

- ★(1) 抗生物質
- (2) 尿中トリプシンインヒビター

③その他

- ★プロゲステロン



①子宮収縮抑制剤

β 交感神経刺激剤

品名：塩酸リトドリン（ウテメリン等）

塩酸イソキシスプリン（ズファジラン等）

テルブタリン（ブリカニール等）

経口投与、点滴静注

副作用：頻脈 肺水腫 血糖上昇

無顆粒球症 横紋筋融解症



硫酸マグネシウム製剤の適応

- ・切迫早産における子宮収縮の抑制
- ・重症妊娠高血圧症候群における子癇の発症抑制および治療

早産と子癇の予防！

Mgの特性・使用上の注意点

① 切迫早産治療の

ファーストチョイスではない。

(塩酸リトドリンとの併用が原則となるが
塩酸リトドリンが使用できないケースでは
単独使用になる。)

② 副作用や血中Mg濃度のモニタリングが必要

長期投与に注意

硫酸マグネシウムの副作用



頻 発 症 状: 熱感(50%)・口渇(30%)・紅潮 (25%)・倦怠感(20%)

重 篤 症 状: ① マグネシウム中毒 (血中Mg濃度)
② 横紋筋融解症 (血中CPK値)
③ 新生児くる病

血中Mg濃度 (mg/dl)	副作用
1.5 – 2.5	正常妊婦濃度
4 – 8	治療域
8 –12	膝蓋腱反射の減弱～消失
15 – 17	呼吸障害
30 –35	心機能障害

* 拮抗剤:カルチコール(グルコン酸カルシウム)



切迫早産の薬物治療②

抗菌薬

子宮内感染が示唆される場合

→ペニシリン系、セフェム系の抗菌薬の点滴による全身投与

細菌性膣症を認める場合

メトロニダゾール、クロラムフェニコール膣剤による局所治療

プロゲステロン

妊娠維持に必須のステロイドホルモン

1) 抗炎症作用

2) 子宮筋の収縮抑制作用

(Pの減少によりOxt受容体感受性亢進、
またPGの産生 ↑ し陣痛が発来するという説)

投与方法

プロゲステロン筋肉注射、内服

プロゲステロン膣坐剤

CQ 301:頸管無力症への対応は？



CQ301 頸管無力症への対応は？

Answer

1. 既往妊娠で頸管無力症と診断された、あるいは強く疑われた場合、以下のいずれかを行う。(B)
 - ・頸管の短縮・開大に注意しながらの経過観察
 - ★・予防的頸管縫縮術
2. Answer1 で経過観察が選択され、頸管短縮を認めた場合、治療的頸管縫縮術を行う。(C)
3. 予防的頸管縫縮術は妊娠 12 週以降のなるべく早期に行う。(B)
4. 今回妊娠経過中に、頸管無力症と診断された場合、以下のいずれかを行う。(A)
 - ・「切迫流産」に準じた注意深い経過観察
 - ・治療的頸管縫縮術
5. 感染徴候（発熱、高度の白血球増多や CRP 高値）を認めたら、原則として感染の治療を優先する。(C)
6. 早産予防としての黄体ホルモン療法の有効性について尋ねられたら、日本人を対象として有効性を示した高いレベルのエビデンスはないと答える。(C)
- ★ 7. 黄体ホルモン療法を実施する場合には、その利益と危険性についてのインフォームドコンセントを得る。(B)

予防的頸管縫縮術

- (1) 頸管無力症に起因する早産既往
- (2) 多胎、円錐切除術後などで頸管が脆弱

上記の症例に対して、
妊娠12週頃に予防的に頸管縫縮術を
行うことがある。(通常シロツカー手術)
(感染のある症例ではかえってよくない)

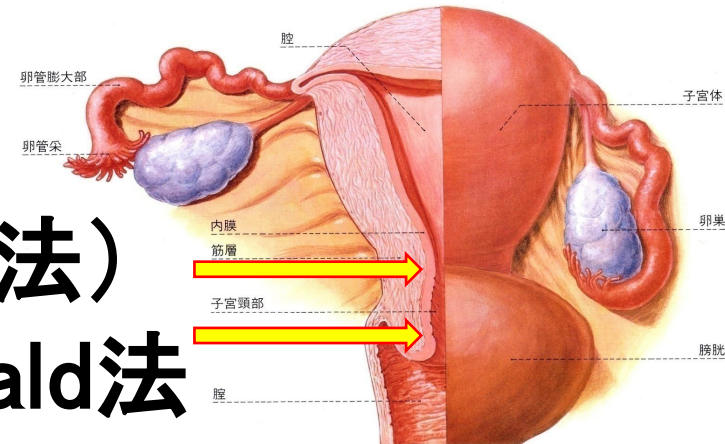
切迫流・早産の手術療法

子宮頸管縫縮術

頸管短縮、子宮口開大に対して
頸管を縫縮（非吸収性糸を使用）することで
早産を抑止する。

ただし進行している状況や感染のある状況では否定的な
報告も多い

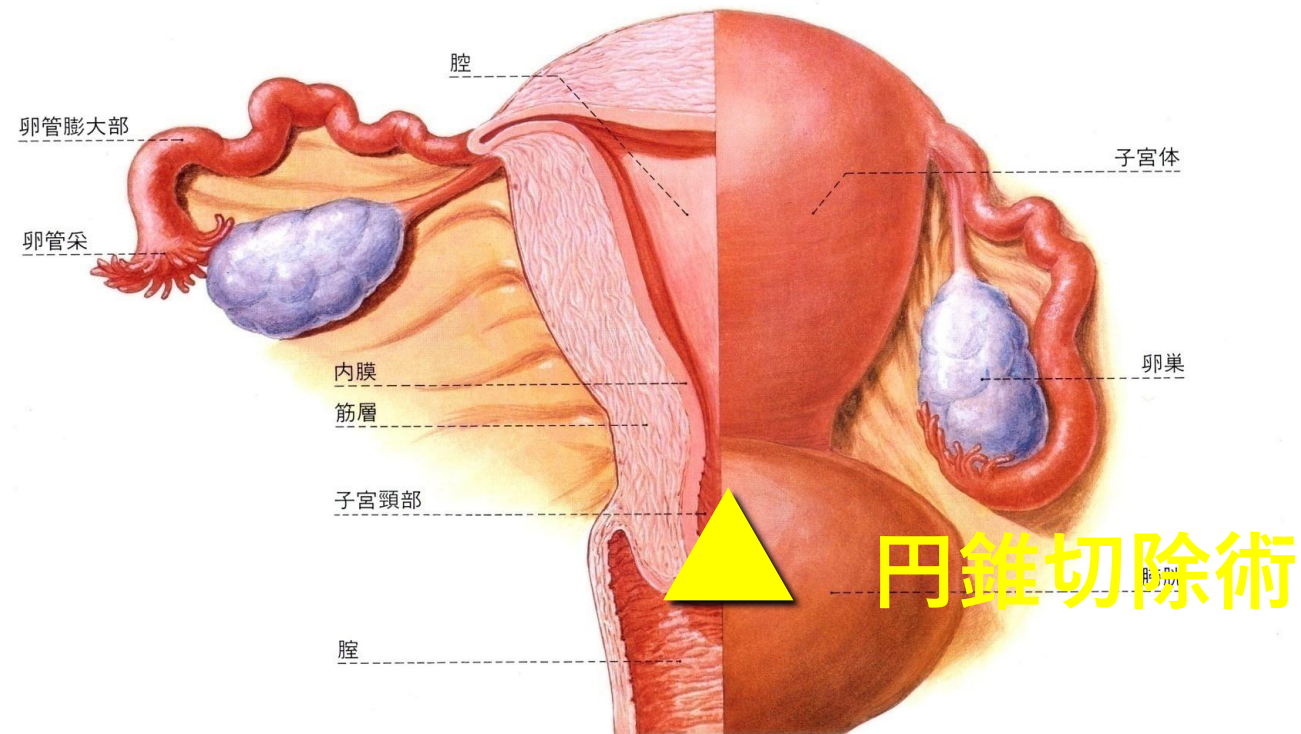
- Shirodkar(シロツカー法)
- McDonald法



CQ503 子宮頸部円錐切除後の妊娠の取り扱いは？

Answer

1. 早産ハイリスクと認識して管理する. (A)
2. 早産徴候（頸管長短縮，子宮収縮等）に注意する. (B)



②子宮頸管ペッサリー



子宮頸管長短縮症例に対して、子宮頸管に装着
早産予防に

有効である vs 有効ではない

どちらの報告もある。有害事象はほぼなし。

日本では未承認、保険適応はない。

CQ 303:切迫早産の取り扱いは？

CQ302 切迫早産の診断と管理の注意点は？

Answer

1. 以下を認めたら、早産ハイリスクと認識する。
既往歴：早産歴あり (A)，円錐切除術歴あり (A)
現症：多胎妊娠 (A)，頸管短縮 (A)，細菌性膣症 (B)
2. 全妊婦を対象として、妊娠 18～24 週頃に経腔的に子宮頸管長を測定する。(C)
3. 妊娠 22～36 週に、規則的子宮収縮、かつ頸管熟化傾向 (頸管開大や短縮)がある場合には、切迫早産と診断する。(B)
4. 常位胎盤早期剥離の初発症状である可能性を認識し、とくに胎児心拍数パターン異常が認められる場合は鑑別 (診断) する。(B)
5. 診断後、分娩を遅延させる必要がある場合には、子宮収縮抑制薬投与等を開始する。(B)
- ★6. 以下の場合が予想される場合には、児の肺成熟や頭蓋内出血予防を目的として、母体にベタメタゾン 12mg を 24 時間ごと、計 2 回、筋肉内投与する。
 - 1) 妊娠 24～33 週の早産が 1 週以内に予想される場合 (B)
 - 2) 妊娠 22～23 週の早産が 1 週以内に予想される場合 (C)
7. 母体体温、白血球数、CRP 値、頸管粘液中顆粒球エラスターゼなどを適宜計測し、頸管炎、絨毛膜羊膜炎が疑われる場合には、抗菌薬を投与する。(C)
8. 羊水感染が疑われる場合には臨床的絨毛膜羊膜炎 (CQ303 参照) の管理に準じて児娩出時期を検討する。(C)

胎児に対する治療

早産における重要な問題
胎児肺未熟性への対策

肺は生命維持に最も重要な臓器

しかし！

成熟するのは32～33週頃！

胎児に対する治療



経母体ステロイド投与療法の実際

–ACOGガイドライン(2002年)–

–胎盤の通過性が良好であること、

1、ベタメタゾン(リンデロン)12mg 筋注
24時間間隔 2回

2、デキサメタゾン(デカドロン)
6mg 筋注 12時間間隔 4回

(内科疾患で投与される)プレドニゾロンは
胎児–胎盤移行性が低い！

胎児に対する治療

経母体ステロイド投与療法の機序

- (1) 肺サーファクタント産生
- (2) 抗酸化物質産生
- (3) 肺の成熟因子産生増加作用
- (4) 肺間質構築の促進作用
- (5) 抗炎症作用

経母体ステロイド投与療法の効果

- (1) 呼吸窮迫症候群(RDS)の抑制
- (2) 脳室内出血の抑制
- (3) 壊死性腸炎の抑制

CQ 304:前期破水の の取り扱い？

34週以降
→分娩方向

34週未満
→母体ステロイド

待ちたい週数で待てる内は
感染予防しながら児の肺成熟促進

明らかな感染
抑制困難

なら娩出

Answer

1. 前期破水と診断したら、以下のことを適宜行う。(C)
 - 1) 身体所見と血液検査所見から、臨床的絨毛膜羊膜炎（解説参照）の有無を確認する。
 - 2) NST（妊娠≥26 週）等で胎児 well-being を評価する。
2. 臨床的絨毛膜羊膜炎（妊娠≥26 週）と診断した場合は、陣痛発来を待機せず、24 時間以内の分娩を目指した分娩誘発もしくは帝王切開を行う。(C)
3. 胎児 well-being が懸念されて原因検索を行う際には、臍帯脱出、常位胎盤早期剥離も念頭に置く。(C)
4. 母体発熱下（38.0 度以上）での分娩中は母体敗血症なども考慮し、母体の監視を強めるとともに、胎児心拍数の連続モニタリング（妊娠≥26 週）を行う（CQ410 参照）。(B)
5. 妊娠 37 週以降では、分娩誘発を行うか、陣痛発来を待機する。(B)
6. 妊娠 34～36 週では、Answer 5 に準ずる。(C)
7. 妊娠 37 週未満では、抗菌薬を投与する。(B)
8. 妊娠 34 週未満では、以下のように対応する。
 - 1) 原則として低出生体重児収容可能施設で管理するか、あるいは低出生体重児収容が可能な施設と連携して管理する。(B)
 - 2) 臨床的絨毛膜羊膜炎がなく胎児 well-being が確認されていたら、抗菌薬投与下での待機を原則とするが、低出生体重児対応能力によっては、早期の分娩が考慮される。(C)
9. 以下の場合が予想される場合には、児の肺成熟や頭蓋内出血予防を目的として、母体にベタメタゾン 12mg を 24 時間ごと、計 2 回、筋肉内投与する。（CQ302 参照）
 - 1) 妊娠 24 以降 34 週未満の早産が 1 週以内に予想される場合 (B)
 - 2) 妊娠 22 週以降 24 週未満の早産が 1 週以内に予想される場合 (C)
10. 妊娠 26 週未満では、推定体重・妊娠週数、施設の低出生体重児対応能力を考慮して個別に対応する。(B)

あなたは妊娠8か月の妊婦(orその夫)です

ある日おなかが**痛**くなり、**出血**もあったため、かかりつけの産科クリニックを受診した。

すると、**子宮頸管が短**くなって、早産の恐れがあり、うちの病院ではみられないから大学病院にすぐ送りますといわれ、救急車で運ばれた。

大学病院で、切迫早産といわれ、**安静**にして、**注射**を打ち、**24時間点滴**をされている。

何をしているのでしょうか？
いったいどうなるのでしょうか？



さあ、自分が産科医になったつもりで
治療しましょう。



ある切迫早産患者のstory 妊婦サイド

症例： 28歳女性 1経妊0経産

自然妊娠成立し、妊娠初期から近医で定期的に妊婦健診を受け経過は問題なかった。

○月×日（妊娠29週4日） 外出中、腹部の緊満感とそれに伴う痛みがあり、帰宅後安静にして様子を見ていた。

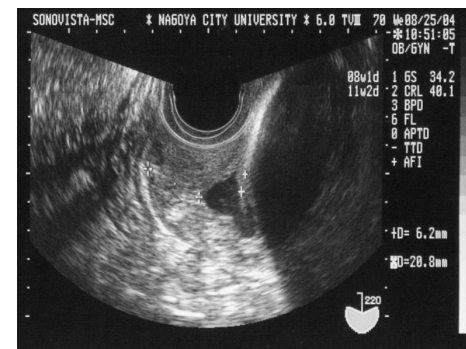
深夜に痛みは治まらず、少量の性器出血を認めたため、翌日かかりつけ医を受診した。

ある切迫早産患者のstory

医療者サイド

受診時、**5分おきの子宮収縮**を認め、内診にて膣分泌物は、**鮮血**、粘性、少量。
頸管エラストーゼ検査は陽性、視診上破水は認めず。

経膣超音波検査にて**子宮頸管長は21mm**でfunnelingあり。



経腹超音波検査では胎児は頭位、
推定体重は1498g、胎盤に異常所見は認めず。

切迫早産と診断されNICUのある大学病院へ
母体搬送となる。

ある切迫早産患者のstory 医療者サイド

大学病院到着時、頸管長は変わらず21mmであり、少量の性器出血と周期的な腹痛の自覚あり。

血液検査では白血球数13,000、CRP 1.0と軽度炎症反応あり、切迫早産、絨毛膜羊膜炎の疑いと診断。

安静、塩酸リトドリン持続点滴を開始、プロゲステロン筋肉注射、抗菌剤投与（全身と局所）。

ベタメタゾン12mgを24時間あけて2回筋肉内注射し安静で経過観察した。

ある切迫早産患者のstory

めでたしver.

その後子宮収縮や感染徴候は落ち着き、
塩酸リトドリンとプロゲステロン投与による治療を継続。頸管長は20-25mmを推移。

36週0日に治療を終了し、翌日退院。
その後は外来で健診で管理し、
38週4日に陣痛発来にて入院、正常経膈
分娩で2860 g 男児Ap8/9で出産した。

ある切迫早産患者のstory

手を尽くしたけど、、、ver.

その後子宮収縮は抑制できず、硫酸マグネシウムも併用。出血も持続。

入院後2日(30週0日)に自然破水、子宮収縮抑制増強、感染徴候の増悪を認め、妊娠継続は困難と判断し子宮収縮抑制剤中止。

その後分娩進行するも子宮口3cmの時点で高度変動一過性徐脈を認め、胎児機能不全の診断で緊急帝王切開。1510gの男児をAp8/8で分娩。羊水混濁あり。児は低出生体重児、呼吸障害にてNICU管理となる。敗血症を認め治療開始。

胎盤は病理検査で絨毛膜羊膜炎を認めた。

分娩誘発

妊娠継続が母児に危険や不利益を
もたらす可能性がある場合に行う

分娩誘発もしくは促進の適応



医学的適応	胎児側の因子	1. 児救命等のために新生児治療を必要とする場合 2. 絨毛膜羊膜炎 ③ 3. 過期妊娠またはその予防 4. 糖尿病合併妊娠 5. 胎児発育不全 6. 巨大児が予想される場合 7. 子宮内胎児死亡 8. その他、児早期娩出が必要と判断された場合
	母体側の因子	① 1. 微弱陣痛 ② 2. 前期破水 3. 妊娠高血圧症候群 4. 墜落分娩予防 5. 妊娠継続が母体の危険を招くおそれがある場合
非医学的適応		1. 妊産婦側の希望等（CQ405 参照）

分娩(陣痛)誘発

1. 予定日超過妊娠(40週0日以降)

過期妊娠(妊娠42週0日以降)では
母児の予後不良が明らか

→帝王切開の増加、重篤な産道損傷、胎児
機能不全の急激な上昇

過期妊娠にならないように陣痛を誘発す
る。(実際は41週前後で行う)

CQ409 妊娠 41 週以降妊婦の取り扱い？

Answer

1. 妊娠初期の胎児計測値などから妊娠週数が正しいことを再確認する (A)
2. 胎児 well-being を 2 回/週以上評価する. (B)
3. 妊娠 41 週台では分娩誘発を行うか，陣痛発来待機する (B)
4. 妊娠 42 週 0 日以降では原則として分娩誘発を勧める. (CQ412-1 参照). (B)
5. 分娩誘発の際は CQ412-1, 412-2 を，さらに子宮収縮薬を用いる場合は CQ415-1, CQ415-2, CQ415-3 を順守する. (A)

分娩(陣痛)誘発

2. 前期破水

時間経過と共に母児の感染リスクがあるため、24時間経過して自然陣痛の発来がない場合に行う。

* 早期の早産期で感染兆候がなければ数日待機することもある。正期産なら1日以上待機は不要。



分娩(陣痛)誘発

3. 微弱陣痛

子宮収縮の不全により分娩が進行しない状態

表3-66 陣痛の強さの判定基準；陣痛周期による

子宮口開大	4～6cm	7～8cm	9～10cm	分娩第2期
平均	3分	2分30秒	2分	2分
過強	1分30秒以内	1分以内	1分以内	1分以内
微弱	6分30秒以上	6分以上	4分以上	初産 6分以上 経産 3分30秒以上

分娩(陣痛)誘発

3. 微弱陣痛の原因

表3-67 微弱陣痛の原因

	原発性微弱陣痛	続発性微弱陣痛
全身性因子	(疲労)	疲労
	貧血, 低栄養, 飢餓, 疾患による衰弱 不安	不安
子宮疾患	子宮発育不全	
	子宮奇形	
	子宮筋腫	
	子宮体部の手術瘢痕	
産科的因子	多胎	巨大児
	羊水過多	児頭骨盤不均衡
	胎位の異常	狭骨盤
	胎勢の異常	児頭回旋異常
	前置胎盤	

微弱陣痛の後には弛緩出血にも注意!!



遷延分娩

分娩第1期＋分娩第2期

(陣痛周期が10分以内から児娩出まで)

初産婦：30時間以上

経産婦：15時間以上

CQ 404:微弱陣痛による分娩進行遅延時の対応は？

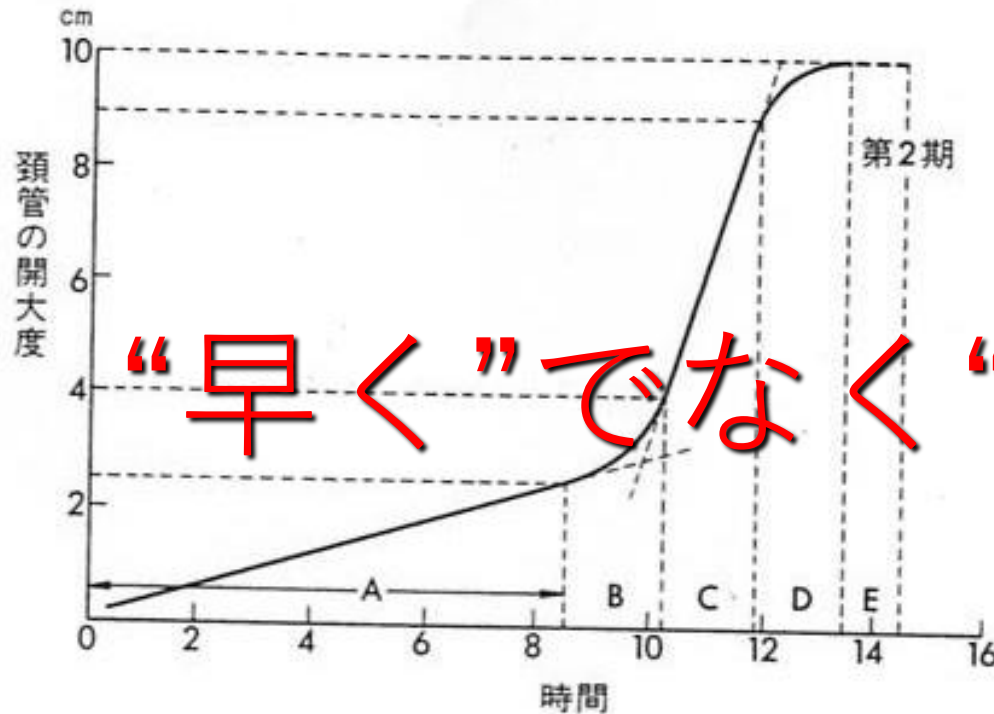
CQ404 微弱陣痛による分娩進行遅延時の対応は？

Answer

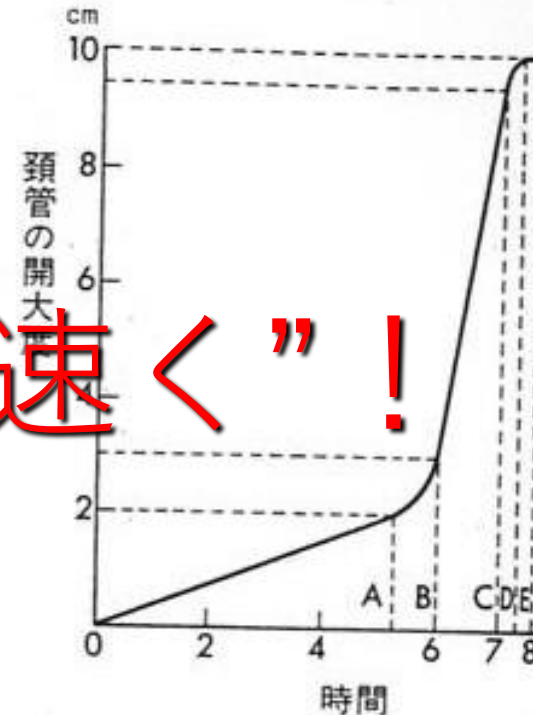
1. 分娩第 1 期潜伏期の進行が遅延してきている場合、母体・胎児の状態を観察しながら、基本的には待機的管理を行う。(C)
2. 水分摂取が不十分な場合に、経口水分摂取を勧めるか、輸液する。(B)
3. 薬剤による陣痛促進時は CQ415-1, 415-2 および 415-3 を順守する。(A)
4. 子宮収縮薬使用中に異常胎児心拍数波形が出現した場合には、CQ408, 411 および 415-3 を参照し、子宮収縮薬の投与継続の可否について検討する。(B)
5. 母体発熱 (≥ 38.0 度) 下での分娩中は胎児心拍数の連続モニタリングを行う (CQ410 参照).(B)
6. 人工・自然にかかわらず破水時には臍帯脱出が起こりえるため、人工破膜を実施する場合には「児頭固定確認」後に行う。(B)
7. 有効な子宮収縮を得られた後に分娩が停止した場合には、子宮口開大度や児頭下降度、児頭の回旋を考慮し、急速遂娩を要する場合には吸引分娩や鉗子分娩、あるいは帝王切開などの娩出方法を選択する (CQ406-1 参照).(B)
8. 分娩後は弛緩出血に注意する (CQ311-1 および 311-2 参照).(B)

Friedmanの頸管開大曲線

経産婦さんは“はやく生まれる”という意味！



初産婦



経産婦

Friedmanの頸管開大曲線

A：準備期（緩徐期） B：加速期 C：急進期 D：減速期
E：分娩第2期（娩出期） A～D：分娩第1期（開口期）

分娩誘発を目的とした 頸管熟化・拡張法の 注意点は？

Answer

1. 吸湿性頸管拡張材による器械的頸管熟化処置の際には以下を行う。
 - 1) 実施による利益とともに主な有害事象について、文書による説明と同意を取得する. (B)
 - 2) 入院後あるいは入院時の妊婦に実施する. (B)
 - 3) 感染徴候に十分注意し、前期破水例妊婦に対しては、血液検査等を適宜行い、必要に応じて抗菌薬を投与する. (B)
2. 子宮内用量 40mL 以下のメトロイリントルによる分娩誘発には、Answer 1 の各項に加えて以下を行う。
 - 4) 使用による利益とともに臍帯脱出を含めた有害事象についても説明して、当該処置への文書による説明と同意を取得する. (A)
 - 5) 挿入前に臍帯下垂がないことを確認する. (B)
 - 6) 陣痛発来時には、すみやかに分娩監視装置を装着し監視する. (B)
 - 7) 破水時、腔外脱出時には、臍帯下垂・脱出の有無を速やかに確認する. (B)
 - 8) 腔外脱出・抜去後も臍帯下垂・脱出に注意する. (C)
3. 子宮内用量 41mL 以上のメトロイリントルによる分娩誘発には、Answer 1 ならびに 2 の各項に加えて、以下を行う。
 - 9) 生児の場合には、分娩監視装置による連続モニタリングを行う. (B)
 - 10) 頭位の場合には注入量は 150mL 以下とする. (B)
 - 11) 緊急帝王切開術が行えることを確認する. (C)
4. 臍帯脱出時には、児娩出直前までの間、用手経腔的に先進部を挙上し続ける. (C)
5. 子宮収縮薬投与中に吸湿性頸管拡張材による器械的頸管熟化処置やプラステロン硫酸ナトリウム投与を行わない. (A)
6. メトロイリントルと子宮収縮薬との併用は、メトロイリントル挿入時から 1 時間以上分娩監視装置による観察を行った後に必要時子宮収縮薬を開始する. (B)
7. フォーリーカテーテルを器械的頸管熟化処置に使用する際には、説明内容に目的外使用であることを加えたうえで文書による同意を得て、使用上の注意はミニメトロ[®]の添付文書に準じる. (C)



陣痛誘発・促進法

どのような状況で誘発や促進を行うか。
→妊娠継続が母体または胎児にとってデメリットが
メリットを上回るとき

以下の適応で行うことが多い

1. 前期破水 →母児に感染リスク
2. 予定日超過 →巨大児や胎盤機能不全
による胎児機能不全
3. 母体合併症(妊娠高血圧症候群など)
4. 微弱陣痛



陣痛誘発・促進法

1, 子宮頸管刺激法

卵膜剥離法・メトロイリントル法

2, プロスタグランディン製剤

PG E1 (強力な子宮収縮作用)

* PG E1は中期
中絶で用いる

PG F2 α (子宮収縮作用)

PG E3 (子宮頸管熟化＋収縮作用)



ジノプロストン (子宮頸管熟化作用) 腔剤

3, オキシトシン製剤

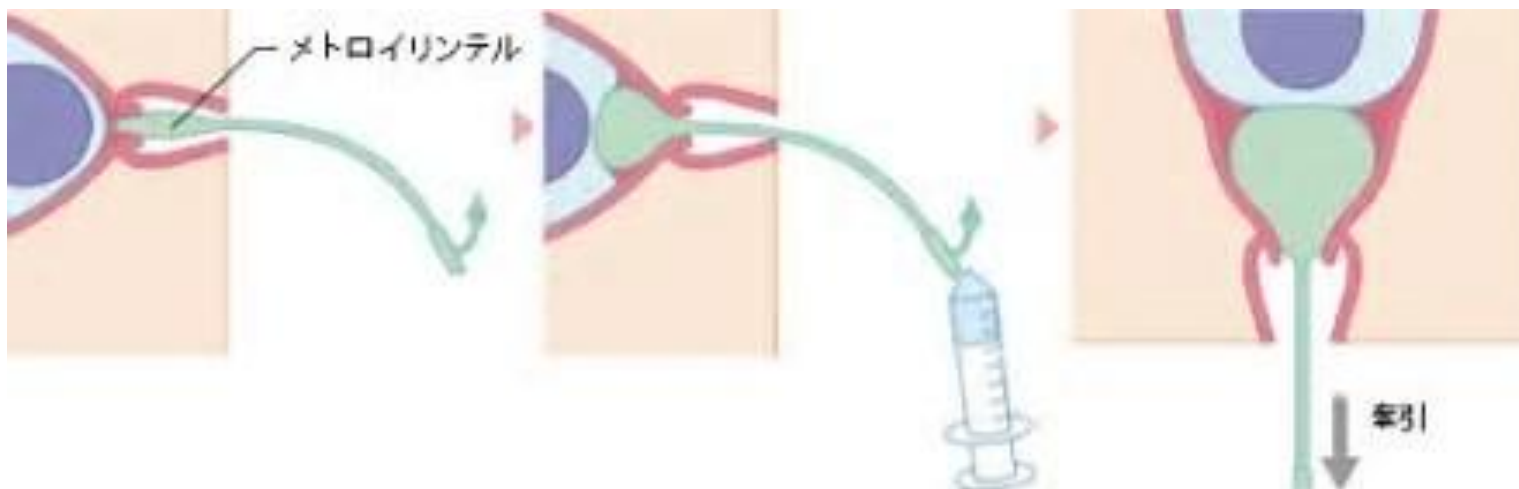
メトロイリントール



子宮内容積の増加→内圧↑
PG、オキシトシン放出増加

確実な頸管開大作用

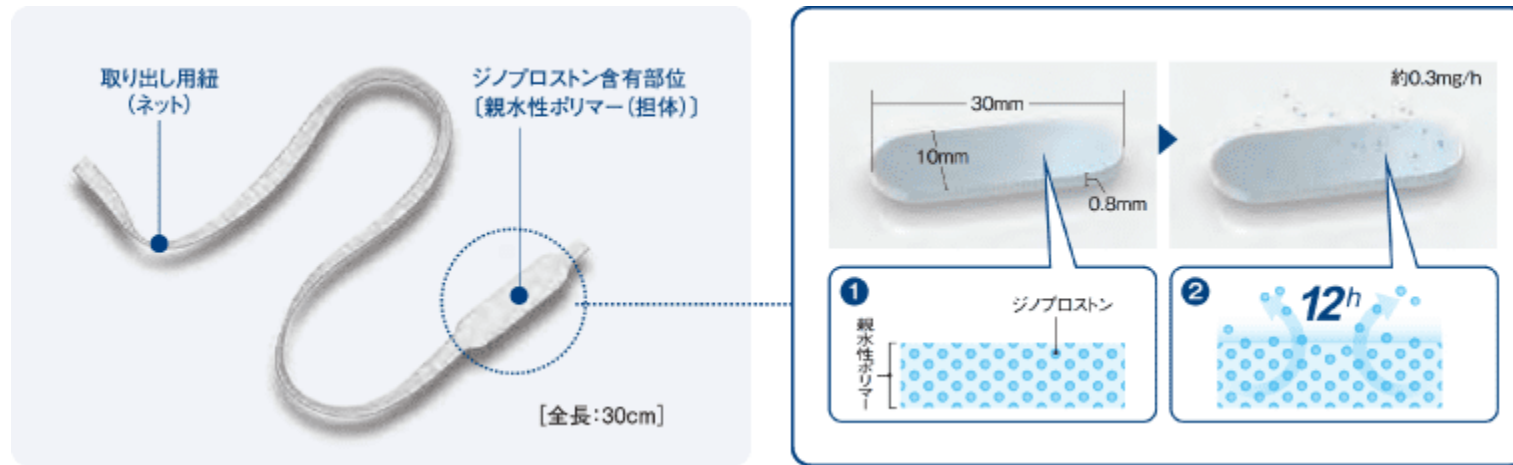
臍帯脱出、感染、頸管裂傷に
注意



頸管熟化不全

プロスタグランジンE2製剤（ジノプロストン膣坐剤：プロウペス®）
2020年4月～

プロスタグランジンの作用により
子宮頸管の熟化を促進する



プロスタグランジン(PG)と オキシトシン

- ・子宮収縮パターン

オキシトシン: 早期に規則的な収縮を起こす
過強陣痛に注意

PG : はじめ不規則、次第に規則的に

- ・誘発効果

Bishopスコア8以上の頸管熟化例では差はない
5以下の頸管未熟例ではPGが有効

* PGには頸管熟化作用も有しているため

- ・感受性

オキシトシンは個人差が大きい

陣痛誘発・促進法の副作用

1, 子宮頸管刺激法

卵膜剥離法・メトロイリントール法

- ①感染 ②破水 ③頸管裂傷
- ④過強陣痛 ⑤内診困難

2, プロスタグランジン製剤

3, オキシトシン製剤

- ①過強陣痛 ②子宮破裂
- ③吐き気、下痢など(PG製剤)

陣痛促進剤の禁忌と慎重投与



禁忌

前置胎盤、前置血管、胎位異常（横位）、臍帯下垂、古典的帝王切開既往、性器ヘルペス活動期、骨盤の変形、児頭骨盤不均衡、進行子宮頸癌、子宮内腔に達する筋腫核出既往

慎重投与

多胎妊娠、羊水過多症、妊娠高血圧症候群、母体心疾患、必ずしも緊急帝王切開を要さない胎児心拍数パターン異常、骨盤位、既往帝王切開、児先進部が骨盤入口部より上部に位置する場合、児頭骨盤不均衡が疑われる場合、

慎重投与例の対応

緊急帝王切開可能な状態で行う。母体のバイタルサインを頻繁に測定し、変化が認められる場合は慎重に評価を行う。子宮収縮、胎児心拍数は連続的にモニターする。

陣痛誘発・促進剤の注意点

1. 2剤を併用しない
2. 既往子宮手術症例では適応に注意
3. 十分なモニタリングを行う

**過強陣痛、子宮破裂、胎児機能不全
の可能性！**

人工破膜

(人工的に卵膜を破ること。)

- 1、分娩第1期を有意に短縮させない。
- 2、帝王切開分娩率と関連がある。
- 3、臍帯脱出・感染症の危険性がある。



ルーチンに人工破膜することは勧められない。

“人工破膜の実施にあたっては
慎重に判断すること。”

**CQ 405:社会的適応による
正期産分娩誘発は？**

※妊娠37週から40週までにに関して

Q405 社会的適応による分娩誘発を行う際の留意点は？

Answer

1. 社会的適応による分娩誘発を行う際には、待機的管理と比べた利益と危険性について、あらかじめ文書による説明と同意を取得する。(B)
2. 妊婦側からの分娩誘発の要請に対しては、要請通りに行うことができない、あるいは誘発自体を勧められない場合があることを説明する。(C)
3. 分娩誘発にあたっては、CQ412-1 および CQ412-2 を順守する。(A)
4. 子宮収縮薬を使用する場合は CQ415-1, CQ415-2 および CQ415-3 を順守する。(A)



計画分娩の利点は？

「分娩時期を予め設定できる。」

→“マンパワーの集約化”

特に**無痛分娩**や**ハイリスク分娩**では
産科麻酔医、産婦人科医、助産師の
連携したサポートが重要！

胎児疾患の場合は小児科・小児外科・脳神経外科との連携も。

しかし必ずしも計画通りに行くとは限らない！

計画分娩を行うとき

- ・分娩予定日超過 → 過期産の予防
- ・母体低身長、比較的狭骨盤、巨大児傾向
→ CPD(児頭骨盤不均衡)を防ぐ
- ・無痛分娩 → 施設による。麻酔科医の勤務状況等

施設の設備・マンパワーによる



“後障害なき生存”
(intact survival)